

Devoir de Mathématiques

Révisions Première Générale / Terminale — Étude de fonctions

Nom : Classe : Date :

Durée conseillée : 1h30 — Calculatrice autorisée (selon consigne du professeur)

Exercice 1 — Fonction polynôme (7 points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$$

1. Justifier que f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.
 2. Montrer que $f'(x) = 3x^2 - 6x$, puis factoriser $f'(x)$.
 3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 4. En déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$ (les limites en $-\infty$ et $+\infty$ ne sont pas demandées).
 5. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe représentative de f au point d'abscisse 2.
 6. Montrer que $f''(x) = 6x - 6$, étudier son signe, puis en déduire les intervalles sur lesquels f est convexe, puis concave. Préciser les coordonnées du point d'inflexion.
-

Exercice 2 — Fonction exponentielle (7 points)

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = (x - 2)e^x$$

1. Justifier que g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et montrer que :

$$g'(x) = (x - 1)e^x$$

2. Sachant que $e^x > 0$ pour tout réel x , étudier le signe de $g'(x)$ selon les valeurs de x .
3. En déduire le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$ (limites admises : $\lim_{-\infty} g = 0$ et $\lim_{+\infty} g = +\infty$).
4. Donner la valeur exacte du minimum de g .
5. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe représentative de g au point d'abscisse 0.

6. Montrer que $g''(x) = x e^x$, étudier son signe, puis en déduire les intervalles de convexité et de concavité de g . Préciser les coordonnées du point d'inflexion.
-

Exercice 3 — Fonction logarithme (6 points)

On considère la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$h(x) = x - \ln(x)$$

1. Justifier que h est dérivable sur $]0; +\infty[$ et montrer que :

$$h'(x) = \frac{x-1}{x}$$

2. Étudier le signe de $h'(x)$ sur $]0; +\infty[$.
3. En déduire le tableau de variations de h sur $]0; +\infty[$.
4. Donner la valeur exacte du minimum de h .
5. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe représentative de h au point d'abscisse 1. Que remarque-t-on ?
6. Montrer que $h''(x) = \frac{1}{x^2}$, puis en déduire que h est convexe sur tout son ensemble de définition.